

配置中心技术设计文档（简化版）

目录

- 1. 概要
 - 1.1 背景
 - 1.2 功能范围
 - 1.3 设计原则
- 2. 系统架构
- 3. 数据库设计
 - 3.1 规则分类表 rule_category
 - 3.2 分类关联合同类型表 category_contract_type
 - 3.3 自定义合同类型表 custom_contract_type
 - 3.4 风险点表 risk_point
 - 3.5 审核规则表 audit_rule
 - 3.6 规则-风险点关联表 rule_risk_point
- 4. 表关系总览
- 5. API 设计
 - 5.1 规则分类
 - GET /categories
 - POST /categories
 - 5.2 风险点
 - GET /categories/:id/risk-points
 - PATCH /risk-points/:id/move
 - 5.3 审核规则

- [GET /rules](#)
- [GET /rules/:id](#)
- [POST /rules](#)
- 5.4 合同类型
 - [GET /contract-types](#)
- 5.5 错误码
- 6. 核心逻辑说明
 - 6.1 软删除
 - 6.2 系统内置合同类型
- 7. 待确认问题
- 参考资料

1. 概要

1.1 背景

配置中心是 AI智契 合同审核系统的规则管理工作台。管理员通过「规则分类 → 风险点」两级结构定义审核标准，AI 引擎在审核合同时加载这些规则作为判断依据。

1.2 功能范围

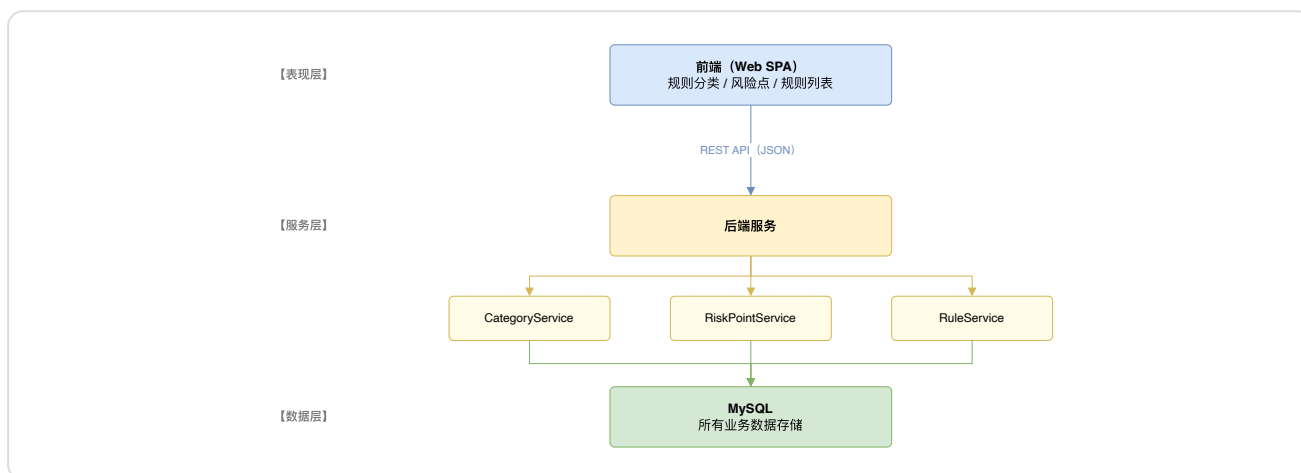
1	模块	功能
---	----	----

2	规则分类管理	创建/编辑/删除分类，关联合同类型（含自定义类型），控制启停
3	风险点管理	在分类下增删改查风险点，支持跨分类移动和排序
4	审核规则管理	分页检索规则，按名称/条款类型搜索
5	规则编辑	配置规则基础信息、多风险点（含原文/风险说明/风险分析）、示例及默认输出

1.3 设计原则

- 架构极简：MySQL 单库承载所有数据，无 Redis、无消息队列
- 暂不考虑：用户登录认证、多租户、权限控制（后续扩展预留字段即可）

2. 系统架构



3. 数据库设计

3.1 规则分类表 `rule_category`

</>

SQL

```
1 CREATE TABLE rule_category (  
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   name        VARCHAR(100)    NOT NULL COMMENT '分类名称, 如: 基础核查、法务风险',  
4   description TEXT            COMMENT '分类说明',  
5   status      TINYINT         NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1启用 0停用',  
6   sort_order  INT             NOT NULL DEFAULT 0,  
7   created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8   updated_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
9   deleted_at  DATETIME        DEFAULT NULL,  
10  PRIMARY KEY (id),  
11  KEY idx_status (status, deleted_at)  
12 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.2 分类关联合同类型表 `category_contract_type`

</>

SQL

```
1 CREATE TABLE category_contract_type (  
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   category_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,  
4   contract_type VARCHAR(50)    NOT NULL COMMENT '合同类型名称',  
5   PRIMARY KEY (id),  
6   UNIQUE KEY uk_category_type (category_id, contract_type),
```

```
7 KEY idx_category (category_id)
8 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.3 自定义合同类型表 `custom_contract_type`

</>

SQL

```
1 CREATE TABLE custom_contract_type (
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   name        VARCHAR(100)     NOT NULL COMMENT '自定义类型名称',
4   created_at  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
5   deleted_at  DATETIME         DEFAULT NULL,
6   PRIMARY KEY (id),
7   UNIQUE KEY uk_name (name)
8 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

3.4 风险点表 `risk_point`

</>

SQL

```
1 CREATE TABLE risk_point (
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   category_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属规则分类',
4   title       VARCHAR(200)     NOT NULL COMMENT '风险点标题',
5   risk_level  TINYINT          NOT NULL COMMENT '1高风险 2中风险 3低风险',
6   original_clause TEXT         NOT NULL COMMENT '合同原文/典型表述',
7   risk_desc   TEXT            NOT NULL COMMENT '风险说明',
8   risk_analysis TEXT          COMMENT '风险分析',
9   sort_order  INT             NOT NULL DEFAULT 0,
```

```

10  created_at      DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11  updated_at      DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
12  deleted_at      DATETIME      DEFAULT NULL,
13  PRIMARY KEY (id),
14  KEY idx_category (category_id, deleted_at)
15 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

3.5 审核规则表 `audit_rule`

规则是可独立配置的审核单元，直接驱动 AI 引擎，可关联若干风险点。

</>

SQL

```

1 CREATE TABLE audit_rule (
2   id                      BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   name                    VARCHAR(200)    NOT NULL COMMENT '规则名称',
4   clause_type             VARCHAR(50)     NOT NULL COMMENT '条款类型',
5   risk_level              TINYINT         NOT NULL COMMENT '1高风险 2中风险 3低风险',
6   contract_scope         VARCHAR(50)     NOT NULL COMMENT '适用合同类型',
7   description             TEXT            COMMENT '规则描述',
8   -- 示例
9   example_clause          TEXT            COMMENT '合同原文示例',
10  example_risk_level       TINYINT         COMMENT '示例风险等级',
11  example_suggestion       TEXT            COMMENT '修改建议示例',
12  -- 默认审核输出（风险点未单独配置时使用）
13  default_risk_level       TINYINT         DEFAULT 2,
14  default_risk_analysis    TEXT,
15  default_modify_example   TEXT,
16  status                   TINYINT        NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1启用 0停用',

```

```

17  created_at      DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
18  updated_at      DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
19  deleted_at      DATETIME      DEFAULT NULL,
20  PRIMARY KEY (id),
21  KEY idx_status (status, deleted_at),
22  KEY idx_clause_type (clause_type)
23 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

3.6 规则-风险点关联表 `rule_risk_point`

</>

SQL

```

1 CREATE TABLE rule_risk_point (
2   id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3   rule_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
4   risk_point_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
5   sort_order  INT             NOT NULL DEFAULT 0,
6   PRIMARY KEY (id),
7   UNIQUE KEY uk_rule_point (rule_id, risk_point_id),
8   KEY idx_rule (rule_id)
9 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

4. 表关系总览

</>

Plain Text

```

1 rule_category (1)
2   |

```

```
3    └─ category_contract_type (N)    ← 分类关联的合同类型
4    └─ risk_point (N)                ← 分类下的风险点
5
6 audit_rule (1)
7     └─ rule_risk_point (N)          ← 规则引用的风险点
8
9 custom_contract_type                ← 企业自定义合同类型（独立）
```

10

11

12 6张表的用途如下：

13

14 ---

15 rule_category（规则分类）

16 对应页面右侧的审核维度 Tab，比如「基础核查」「法务风险」「财务风险」。管理员在配置中心创建这些分类，决定审核结果按什么维度组织展示。

17

18 category_contract_type（分类-合同类型关联）

19 记录每个规则分类适用哪些合同类型。比如「验收交付」这个分类只关联「采购合同、服务合同」，不适用于租赁合同。一个分类可以关联多个合同类型，是 rule_category 的从表。

20

21 custom_contract_type（自定义合同类型）

22 系统内置了采购合同、服务合同等固定类型，这张表专门存管理员自己加的类型，比如「软件许可合同」。两者合并后才是完整的合同类型选项列表。

23

24 risk_point（风险点）

25 属于某个分类下的具体风险描述，包含三个核心内容：原文（触发条件）、风险说明（是什么问题）、风险分析（为什么有问题）。这是给 AI 引擎的判断素材，也是审核结果卡片的内容来源。

26

27

28 audit_rule（审核规则）

29 规则是一个可独立启停的审核单元，有名称、条款类型、适用合同范围。还带了两个配置项：一是「示例」（给 AI 看的 few-shot 样本）；二是「默认审核输出」（当没有匹配到具体风险点时的兜底描述）。

30

31


```
32 rule_risk_point (规则-风险点关联)
33 一条规则可以包含多个风险点，这张中间表记录它们的关联关系和展示排序。AI 引擎审核时，以规则为单位加载，同时拿到它下面的所有风险点一起构造 Prompt。
34
35 ---
36 简单来说：分类决定维度，风险点是判断内容，规则是执行单元，三者通过关联表串起来。
```

5. API 设计

基础路径： `/api/v1/config`

5.1 规则分类

1	方法	路径	说明
2	GET	<code>/categories</code>	分页查询分类列表
3	POST	<code>/categories</code>	创建分类
4	PUT	<code>/categories/:id</code>	更新分类（含启停）
5	DELETE	<code>/categories/:id</code>	删除分类（软删除，联级删除风险点）

GET /categories

Query: `keyword`（名称搜索）、`page`（默认1）、`page_size`（默认10）

</>

JSON

|

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "total": 12,
5     "list": [
6       {
7         "id": 1,
8         "name": "交易条款核查",
9         "description": "识别付款、交付、验收等风险",
10        "contract_types": ["采购合同", "服务合同"],
11        "risk_point_count": 8,
12        "status": 1,
13        "updated_at": "2026-06-19T09:30:00+08:00"
14      }
15    ]
16  }
17 }
```

POST /categories

</>

JSON

```
1 // 请求
2 {
3   "name": "交易条款核查",
4   "description": "识别付款、交付、验收等风险",
5   "contract_types": ["采购合同", "服务合同"]
6 }
7 // 响应
```

```
8 { "code": 0, "data": { "id": 1 } }
```

5.2 风险点

1	方法	路径	说明
2	GET	/categories/:id/risk-points	获取分类下的风险点列表
3	POST	/categories/:id/risk-points	新增风险点
4	PUT	/risk-points/:id	更新风险点
5	DELETE	/risk-points/:id	删除风险点（软删除）
6	PATCH	/risk-points/:id/move	移动到其他分类
7	PUT	/categories/:id/risk-points/sort	批量调整排序

GET /categories/:id/risk-points

</>JSON |

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     {
5       "id": 10,
6       "title": "默示验收机制",
7       "risk_level": 1,
8       "original_clause": "若甲方未在期限内反馈，视为自动验收通过。",
```

```
9      "risk_desc": "默示验收可能导致质量问题被默认接受。",
10     "risk_analysis": "该条款将甲方沉默推定为认可...",
11     "sort_order": 1
12   }
13 ]
14 }
```

PATCH /risk-points/:id/move

</>

JSON

```
1 // 请求
2 { "target_category_id": 5 }
3 // 响应
4 { "code": 0 }
```

5.3 审核规则

1	方法	路径	说明
2	GET	/rules	分页查询规则列表
3	GET	/rules/:id	获取规则详情（含风险点）
4	POST	/rules	创建规则
5	PUT	/rules/:id	更新规则
6	PATCH	/rules/:id/status	启停规则

7

DELETE

/rules/:id

删除规则（软删除）

GET /rules

Query: keyword、status（1/0，不传返回全部）、page、page_size

</>

JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "total": 50,
5     "list": [
6       {
7         "id": 1,
8         "name": "禁止默示验收",
9         "clause_type": "验收条款",
10        "risk_level": 1,
11        "contract_scope": "采购合同",
12        "status": 1,
13        "updated_at": "2026-06-19T09:30:00+08:00"
14      }
15    ]
16  }
17 }
```

GET /rules/:id

</>

JSON

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": {
4     "id": 1,
5     "name": "禁止默示验收",
6     "clause_type": "验收条款",
7     "risk_level": 1,
8     "contract_scope": "采购合同",
9     "description": "识别默示验收等表述",
10    "risk_points": [
11      {
12        "id": 10,
13        "title": "风险点一",
14        "risk_level": 1,
15        "original_clause": "...",
16        "risk_desc": "...",
17        "risk_analysis": "..."
18      }
19    ],
20    "example_clause": "甲方逾期未反馈，视为自动验收通过。",
21    "example_risk_level": 1,
22    "example_suggestion": "删除自动验收表述，改为双方签署书面验收单。",
23    "default_risk_level": 2,
24    "default_risk_analysis": "...",
25    "default_modify_example": "...",
26    "status": 1
27  }
28 }
```

POST /rules

</>JSON|

```
1 {
2   "name": "禁止默示验收",
3   "clause_type": "验收条款",
4   "risk_level": 1,
5   "contract_scope": "采购合同",
6   "description": "...",
7   "risk_point_ids": [10, 11],
8   "example_clause": "...",
9   "example_risk_level": 1,
10  "example_suggestion": "...",
11  "default_risk_level": 2,
12  "default_risk_analysis": "...",
13  "default_modify_example": "...",
14 }
```

5.4 合同类型

1	方法	路径	说明
2	GET	/contract-types	获取全部类型（系统内置 + 自定义）
3	POST	/contract-types	新增自定义合同类型
4	DELETE	/contract-types/:name	删除自定义类型

GET /contract-types

`</>`

JSON |

```
1 {
2   "code": 0,
3   "data": [
4     { "name": "采购合同", "is_custom": false },
5     { "name": "服务合同", "is_custom": false },
6     { "name": "软件许可合同", "is_custom": true }
7   ]
8 }
```

5.5 错误码

1	code	说明
2	0	成功
3	40001	参数校验失败
4	40401	资源不存在
5	40901	名称重复
6	50001	内部错误

6. 核心逻辑说明

6.1 软删除

所有删除操作写 `deleted_at = NOW()`，查询统一加 `deleted_at IS NULL`。

分类删除时同步软删除其下全部风险点，但不自动删除关联该分类风险点的规则（需人工处理）。

6.2 系统内置合同类型

在代码层面维护一份静态列表（采购合同、服务合同、销售合同、租赁合同、合作协议、通用合同），不入库。GET /contract-types 返回时合并 `custom_contract_type` 表中的自定义类型。

7. 待确认问题

1. 审核引擎加载规则的方式：全量拉取还是按合同类型过滤？
 2. 规则分类（`rule_category`）是否需要与审核规则（`audit_rule`）建立直接关联，目前通过风险点间接关联。
-

参考资料

- PRD 原型：`design/AI智契_demo.html`（screen: `#categoriesNew`、`#categoryCreate`、`#rulesNew`、`#ruleEditNew`）
- 截图参考：`design/配置中心.png`、`design/配置中心 2.png`、`design/配置中心 3.png`